CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

M ▯ M + tr(M)E : annulateur et diagonalisabilité

Énoncé

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ qui annule u. Montrer que toute valeur propre de u est racine de P.
2. Soit $n \geqslant 2$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $N = E_{1n}$ (le coefficient $(1,n)$ vaut 1, les autres 0). On pose $u(M) = M + \operatorname{tr}(M)\, N$.
   (a) Montrer que $(X-1)^2$ annule u.
   (b) u est-il diagonalisable ? Le justifier de deux façons (avec, puis sans la question 1).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr} N = 0$ car $n \geqslant 2$.

Ce qu'on te demande. Un annulateur, puis la non-diagonalisabilité.

Corrigé

1. Valeurs propres et annulateur

Le coup d'œil. Sur un vecteur propre, u^k agit comme λ^k.

Si $u(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$: $P(u)(x) = P(\lambda)x = 0$, donc $P(\lambda) = 0$.

2. L'annulateur

Le coup d'œil. $u - \mathrm{Id}$ envoie tout sur un multiple de N, et N est de trace nulle.

On pose $v = u - \mathrm{Id}$: $v(M) = \operatorname{tr}(M)\, N$. On applique v deux fois :

$$v^2(M) = v(\operatorname{tr}(M)N) = \operatorname{tr}(M)\, v(N) = \operatorname{tr}(M)\operatorname{tr}(N)\, N.$$

Or $\operatorname{tr} N = 0$ ($N = E_{1n}$ n'a pas de coefficient diagonal, car $n \geqslant 2$). Donc $v^2 = 0$, c'est-à-dire

$$(u - \mathrm{Id})^2 = u^2 - 2u + \mathrm{Id} = 0.$$

3. Méthode 1

Le coup d'œil. Seule valeur propre possible : 1.

Par la question 1, $\mathrm{sp}(u) \subset \{1\}$. Si u était diagonalisable, on aurait $u = \mathrm{Id}$; or $u(I_n) = I_n + nN \neq I_n$. Non diagonalisable.

4. Méthode 2

Le coup d'œil. Calculer directement les sous-espaces propres.

Si $u(M) = \lambda M$ avec $\lambda \neq 1$: $(1-\lambda)M = -\mathrm{tr}(M)N$, donc $M = \mu N$, puis $\mathrm{tr}\, M = 0$ et $M = 0$. Seule valeur propre : 1, avec $E_1 = \{M : \mathrm{tr}\, M = 0\}$, hyperplan de dimension $n^2 - 1 < n^2$. Non diagonalisable.

Le piège

Croire que $(X-1)^2$ annulateur interdit la diagonalisabilité en soi : c'est le fait que $u \neq \mathrm{Id}$ qui conclut.

La méthode

$u - \mathrm{Id}$ nilpotent non nul $\Rightarrow$ pas diagonalisable.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0 \text{ et } u(x) = \lambda x \ (x \neq 0) \implies P(\lambda) = 0.$$

Car $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Les valeurs propres sont parmi les racines de tout polynôme annulateur.

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda$$
$$\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda\,\mathrm{Id}$.